CHƯƠNG IV
MẠCH ĐIỆN 3 PHA

Chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn CDIO: *Giới thiệu mạch ba pha, cách nối sao- tam giác, điện áp dây, điện áp pha, dòng dây, dòng pha, mạch ba pha đối xứng. Công suất mạch ba pha P, Q, S. Cách giải mạch ba pha đối xứng. Tính được dòng áp, công suất mạch ba pha đối xứng. Cách giải mạch điện ba pha không đối xứng.*

A. Tóm tắt lý thuyết và ví dụ

4.1 Khái niệm chung

Sức điện động ba pha gồm ba sức điện động một pha có cùng giá trị hiệu dụng, có cùng tần số nhưng lệch pha nhau 120^0 và được tạo ra bởi máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha.

$$e_A = \sqrt{2}E\sin\omega t$$
$$e_B = \sqrt{2}E\sin(\omega t - 120^0)$$
$$e_C = \sqrt{2}E\sin(\omega t + 120^0)$$

Tại bất kỳ mọi thời điểm luôn có: $e_A + e_B + e_C = 0$: nguồn ba pha đối xứng

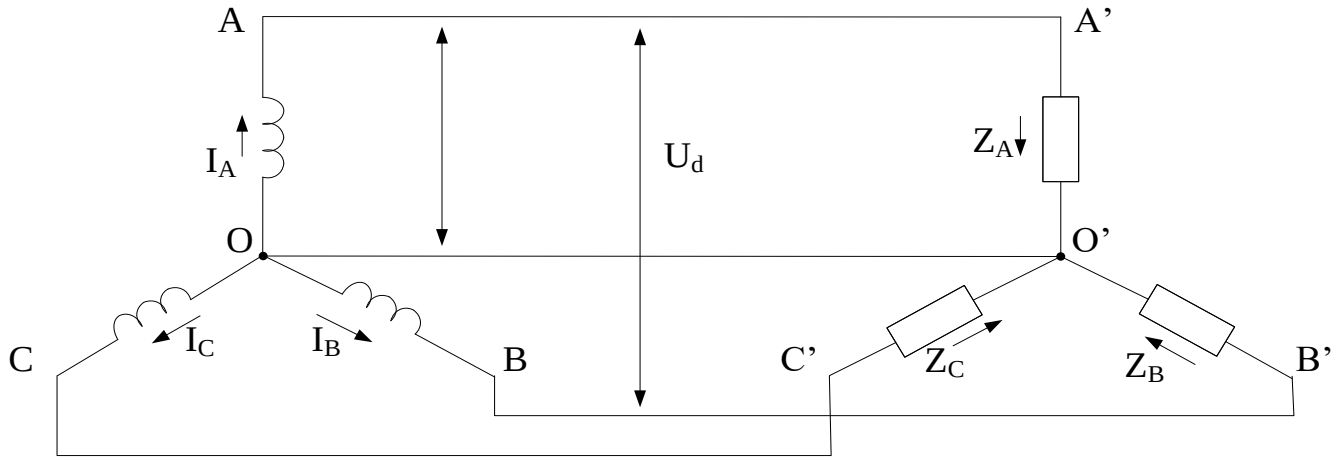
Các thông số đặc trưng

- *Điện áp dây:* là điện áp giữa 2 dây pha hoặc giữa 2 đầu pha, ký hiệu: U_d
- *Điện áp pha:* là điện áp giữa dây pha và dây trung tính hoặc giữa 2 điểm đầu và cuối pha, ký hiệu: U_P
- *Dòng điện dây:* là dòng điện chạy trên dây pha, ký hiệu: I_d
- *Dòng điện pha:* là dòng điện chạy trong mỗi pha, ký hiệu: I_P

4.2 Cách nối sao- tam giác

1. **Cách nối hình sao đối xứng (Y)**

Ba điểm cuối XYZ nối chung lại thành điểm trung tính O. Ba điểm đầu A,B,C nối với dây pha để nối với tải. Dây nối điểm trung tính O và O' của tải gọi là dây trung tính.



Hình 4.1

Mạch ba pha đối xứng nên $Z_A = Z_B = Z_C$. Điện áp trên dây trung tính bằng 0 và ta có mối quan hệ:

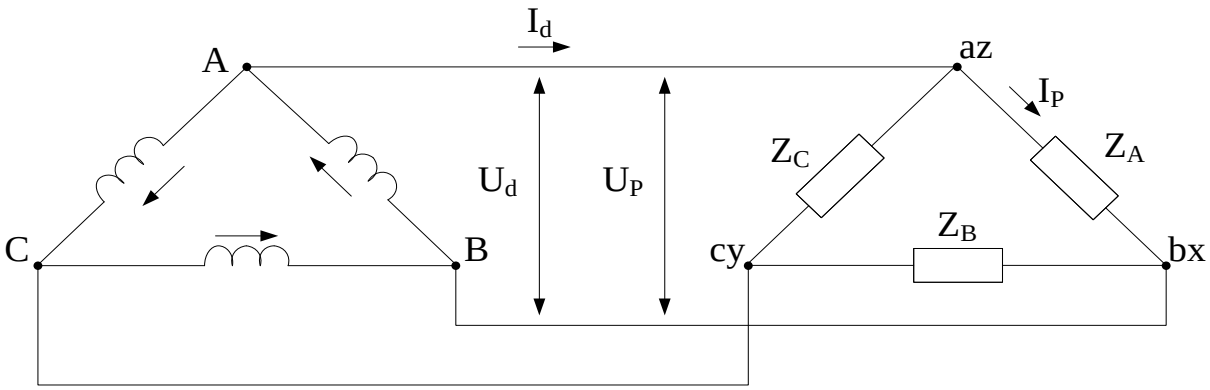
$$I_d = I_P$$

$$U_d = \sqrt{3}.U_P$$

Trong mạng điện hạ áp ta có các cấp điện áp 127V, 220V, 380V.

Nguồn điện luôn đấu hình sao.

2. **Cách nối tam giác đối xứng (Δ)** khi ta nối đầu pha này với cuối pha kia. Mạch ba pha đối xứng nên $Z_A = Z_B = Z_C$.



Hình 4.2

Ta có mối quan hệ:

$$U_d = U_P$$

$$I_d = \sqrt{3}.I_P$$

4.3 Công suất mạch 3 pha

1.Công suất tác dụng

$P = P_A + P_B + P_C$ (W)

$P_A = U_A.I_A.\cos\varphi_A = R_A.I^2_A$

U_A , I_A là áp pha, dòng pha A, φ_A : góc lệch pha giữa dòng và áp pha

- Nếu mạch 3 pha đối xứng :

$P_A = P_B = P_C = P_P = U_P.I_P.\cos\varphi$

$P = 3.U_P.I_P.\cos\varphi$

P = $\sqrt{3}U_d I_d \cos\varphi = 3R_p I_p^2$

2.Công suất phản kháng

$Q = Q_A + Q_B + Q_C$ (Var)

$Q_A = U_A.I_A.\sin\varphi_A = X_A.I^2_A$

- Mạch 3 pha đối xứng :

$Q = Q_A = Q_B = Q_C = U_P.I_P.\sin\varphi$

$Q = 3.U_P.I_P.\sin\varphi$

Q = $\sqrt{3}\,U_d.I_d.\sin\varphi = 3X_p I_p^2 = P.tg\varphi$

Chú ý : ***Khi cosφ = 0.8 (sớm) thì φ<0***

Khi cosφ = 0.8 (trễ) thì φ>0

3.Công suất biểu kiến

$$S = \sqrt{3}U_d I_d = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad \text{(VA)}$$

4.4 Cách giải mạch điện ba pha đối xứng

Mạch ba pha đối xứng chỉ cần tính dòng áp trên một pha, rồi suy ra hai pha còn lại.

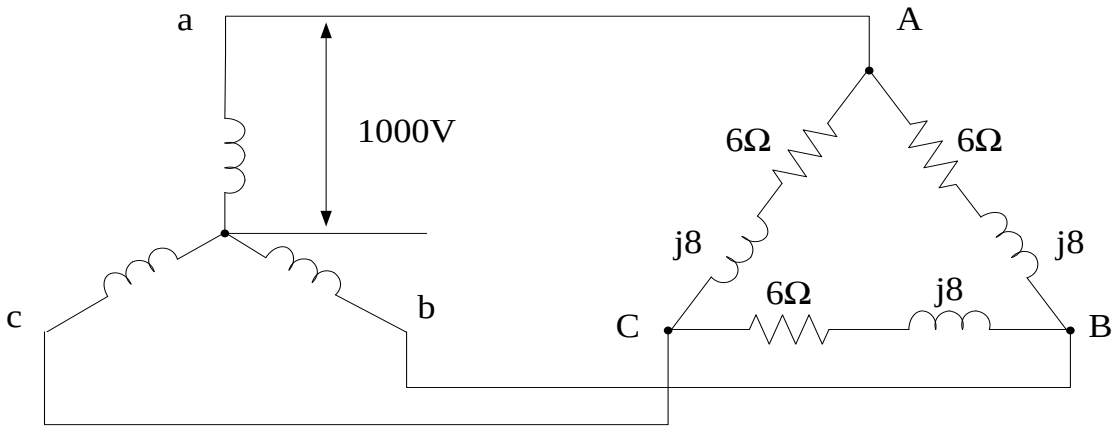
Dòng điện pha $I_p = \dfrac{U_p}{\sqrt{(R_p)^2 + (X_p)^2}}$

4.5 Cách giải mạch điện ba pha không đối xứng

Để giải mạch ba pha không đối xứng, thường là tải ba pha không bằng nhau ta tính toán bằng số phức và cách tính như ở chương 3

Ví dụ 4.1

Cho mạch điện như hình 4.3. Tính I_d.



Hình 4.3

Giải

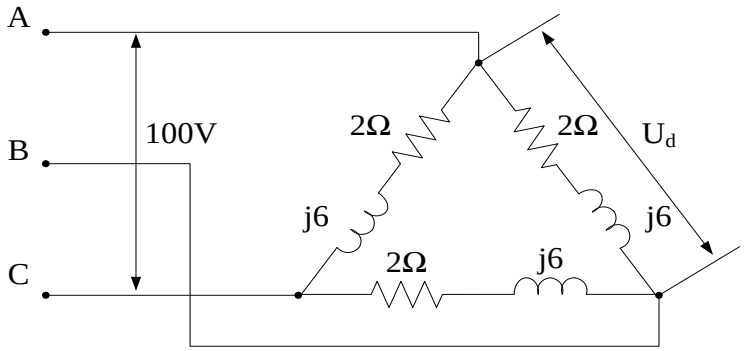
$$U_Z = U_d = U_P.\sqrt{3} = 1000\sqrt{3}$$

$$Z = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10\Omega$$

$$I_P = \frac{U_Z}{Z} = \frac{1000.\sqrt{3}}{10}(A)$$

$$\Rightarrow I_d = I_P.\sqrt{3} = \sqrt{3}.100\sqrt{3} = 300(A)$$

Ví dụ 4.2 Cho mạch điện như hình 4.4. Tính công suất P.



Hình 4.4

Giải

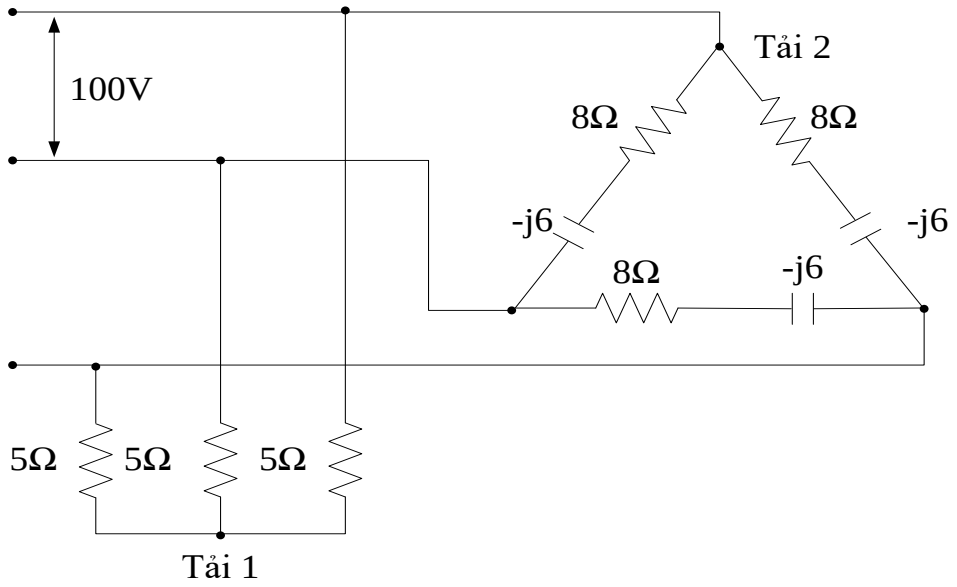
Ta có : Z = 2+ j6 = $2\sqrt{10}\angle 72^0$. $U_d = U_p = 100(V)$

$$I_P = \frac{100}{2\sqrt{10}} = \frac{50}{\sqrt{10}}(A)$$

$$I_d = \sqrt{3}.\frac{50}{\sqrt{10}}$$

$$P = 3.I_P^2.R = 3\left(\frac{50}{\sqrt{10}}\right)^2.2 = 1500\ (W)$$

Ví dụ 4.3 Cho mạch điện như hình 4.5 Tính công suất trên toàn mạch.



Hình 4.5

Giải

Tải 1 : $I_{P_1} = \frac{100}{\sqrt{3}.5} = \frac{20}{\sqrt{3}}$

$$P_1 = 3\left(\frac{20}{\sqrt{3}}\right)^2.5 = 2000(W)$$

Tải 2 : $I_{P_2} = \frac{100}{\sqrt{6^2+8^2}} = 10(A)$

$$P_2 = 3.(10)^2.8 = 2400(W)$$

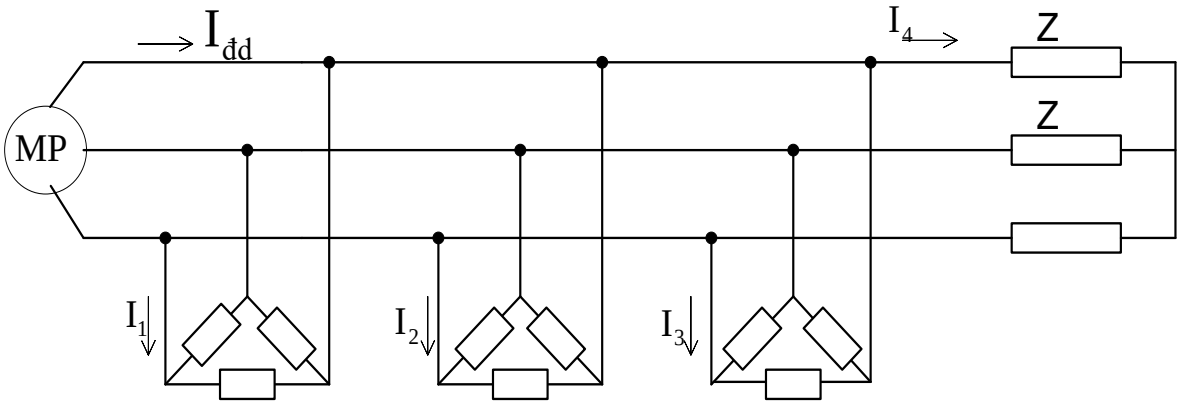
$$Q_2 = -3.(10)^2.6 = -1800\ (Var)$$

$$P = P_1 + P_2 = 2400 + 2000 = 4400(W)$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = -1800\ (Var)$$

$$S = \sqrt{P^2+Q^2} = \sqrt{4400^2+1800^2} = 4753{,}9\ (VA)$$

Ví dụ 4.4 Máy phát điện 3 pha đối xứng có điện áp dây U_d=1000V cung cấp điện cho 4 tải đối xứng như hình 4.6. Tải 1 có I_1=50A, $\cos\varphi_1 = 0{,}8$. Tải 2 có P_2=70kW, $\cos\varphi_2 = 0{,}866$. Tải 3 có z_3=9Ω, X_3=7Ω. Tải 4 có z_4=6Ω, $R_4 = 1\Omega$. Tính dòng điện chạy trong các tải và trên đường dây chính, tính công suất tải.



Hình 4.6

Giải

Vì 3 tải 1,2,3 nối tam giác nên $U_1=U_d=1000V$

Tải 4 nối hình sao nên :

$$U_p = \frac{U_d}{\sqrt{3}} = \frac{1000}{\sqrt{3}}$$

Ba tải 1,2,3 và dòng điện I_1, I_2, I_3 chính là dòng điện dây .

Tải 1 : Dòng điện dây : $I_1 = 50A$

Dòng điện pha : $I_{P1} = \frac{I_1}{\sqrt{3}} = \frac{50}{\sqrt{3}} = 28,9(A)$

Tải 2: Dòng điện dây : $I_2 = \frac{P_2}{\sqrt{3}U_d\cos\varphi_2} = \frac{7000}{3.100.0,866} = 46,7(A)$

Dòng điện pha : $I_{P2} = \frac{I_2}{\sqrt{3}} = \frac{46,7}{\sqrt{3}} = 27(A)$

Tải 3: Dòng điện pha: $I_{P3} = \frac{U_P}{Z_3} = \frac{1000}{9} = 111,1(A)$

Dòng điện dây : $I_3 = \sqrt{3}.I_{P3} = \sqrt{3}.111,1 = 192,4(A)$

Tải 4: Dòng điện dây $I_4 = I_{P4} = \frac{1000}{\sqrt{3}.Z_4} = \frac{1000}{\sqrt{3}.6} = 96,4(A)$

Hệ số công suất của các tải là :

$$\cos\varphi_1 = \frac{R_1}{Z_1} = 0,8$$

$$\cos\varphi_2 = \frac{R_2}{Z_2} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,866$$

$$\cos\varphi_3 = \frac{R_3}{Z_3} = \frac{\sqrt{9^2 - 7^2}}{9} = 0,628$$

$$\cos\varphi_4 = \frac{R_4}{Z_4} = \frac{1}{6} = 0,167$$

Công suất tác dụng và phản kháng của các tải là :

$$P_1 = \sqrt{3}U_d.I_d.\cos\varphi_1 = \sqrt{3}.1000.50.0,8 = 69,2(kW)$$

$$P_2 = 70(kW)$$

$$P_3 = \sqrt{3}.U_{d.}\cos\varphi_3 = \sqrt{3}.1000.192,4.0,628 = 209(kW)$$

$$P_4 = 3R_4I_{P4}^2 = 3,1.96.4^2 = 27,8(kW)$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 376(kW)$$

$$Q_1 = \sqrt{3}.U_d.I_1.\sin\varphi_1 = \sqrt{3}.1000.50.0,6 = 52(kVAR)$$

$$Q_2 = P_2.tg\varphi_2 = 70.\frac{1}{\sqrt{3}} = 40,4(kVAR)$$

$$Q_3 = 3X_3.I_{P3}^2 = 3.7.111,1^2 = 259(kVAR)$$

$$Q_4 = 3X_4.I_{P4}^2 = 3.\sqrt{6^2 - 1^2}.96,4^2 = 165(kVAR)$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 516,4(kVAR)$$

Công suất biểu kiến của toàn mạch là $S_{tm} = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{376^2 + 516,4^2} = 638,8(kVA)$

Dòng điện I trên đường dây chính : $I_{đd} = \dfrac{S}{\sqrt{3}.U_d} = \dfrac{638,8.10^3}{\sqrt{3}.1000} = 369(A)$

Ví dụ 4.5 Cho nguồn 3 pha đối xứng có U_d = 200V. Cung cấp điện cho 2 tải mắc song song.

Tải 1: nối hình sao đối xứng có $\cos\varphi_1$ = 0,6 (trễ). S_1 = 4000 VA

Tải 2: nối tam giác đối xứng có trở kháng pha Z_2 = 4-3j (Ω)

Tính công suất toàn mạch và dòng điện trên đường dây .

Giải

Tải 1 $P_1 = S_1\cos\varphi_1$= 4000.0,6= 2400 W

Do $\cos\varphi_1$(trễ) nên φ_1>0

$Q_1 = S_1\sin\varphi_1$= 4000.(0,8)= 3200 Var

Tải 2 $Z_2 = 4 - 3j = 5\angle -37^0\ \Omega$

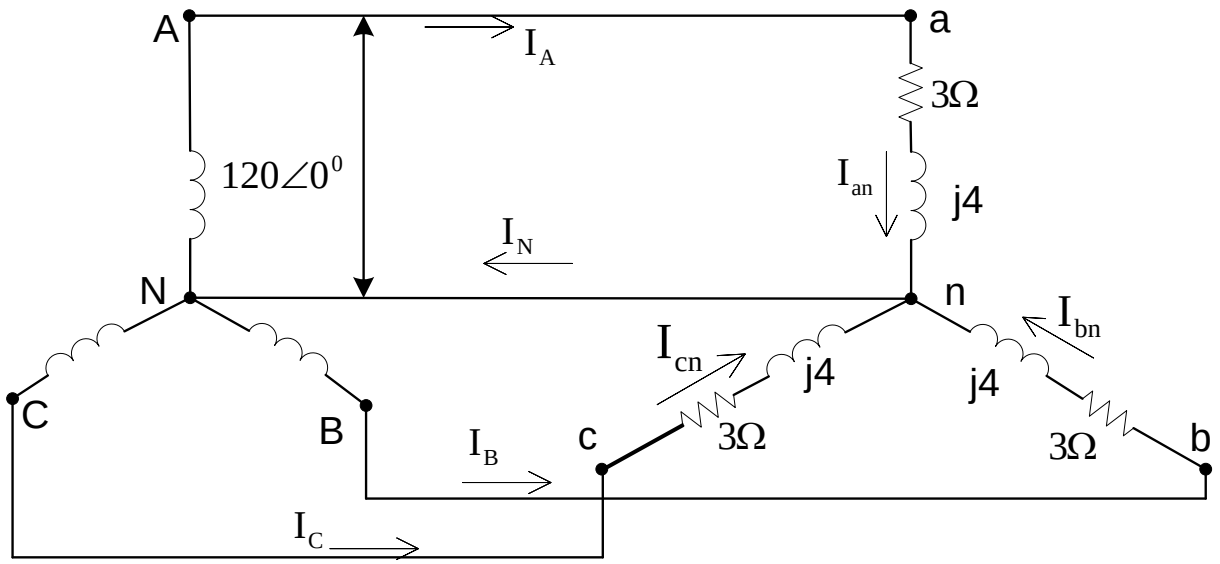
$$P_2 = 3R_2I_p^2 = 3*4\left(\frac{200}{5}\right)^2 = 19200\ W$$

$$Q_2 = 3X_2I_p^2 = 3*(-3)\left(\frac{200}{5}\right)^2 = -14400\,Var$$

P =P_1 +P_2 = 21600 W ; Q = Q_1+Q_2 = - 11200 Var

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 24331\ VA \quad ; I_d = \frac{S}{\sqrt{3}U_d} = 70,24\,A$$

Ví dụ 4.6 Cho mạch điện như hình 4.7. Tìm I_A ,I_B ,I_C ,I_N.



Hình 4.7

Giải

Do mạch ba pha đối xứng ta có $\theta_1 = 0^0\ \theta_2 = -120^0, \theta_3 = 120^0$

$U_d = \sqrt{3}\,U_p = \sqrt{3}.E_0 = 1{,}73.(120) = 208(V)$

$E_{BA} = E_{CB} = E_{AC} = 208(V)$

$U_{an} = E_{NA}, U_{bn} = E_{NB}, U_{cn} = E_{NC}$

$$\dot{I}_{an} = \frac{U_{an}}{Z_{an}} = \frac{120\angle 0^0}{3+j4} = \frac{120\angle 0^0}{5\angle 53{,}13^0} = 24\angle -53{,}13^0 (A)$$

$$\dot{I}_{bn} = \frac{V_{bn}}{Z_{bn}} = \frac{120\angle -120^0}{5\angle 53{,}13^0} = 24\angle -173{,}13^0 (A)$$

$$\dot{I}_{cn} = \frac{V_{cn}}{Z_{cn}} = \frac{120\angle 120^0}{5\angle 53{,}13^0} = 24\angle 66{,}87^0 (A)$$

$$\dot{I}_{Aa} = \dot{I}_{an} = 24\angle -53{,}13^0 (A)$$

$$\dot{I}_{Bb} = \dot{I}_{bn} = 24\angle -173{,}13^0 (A)$$

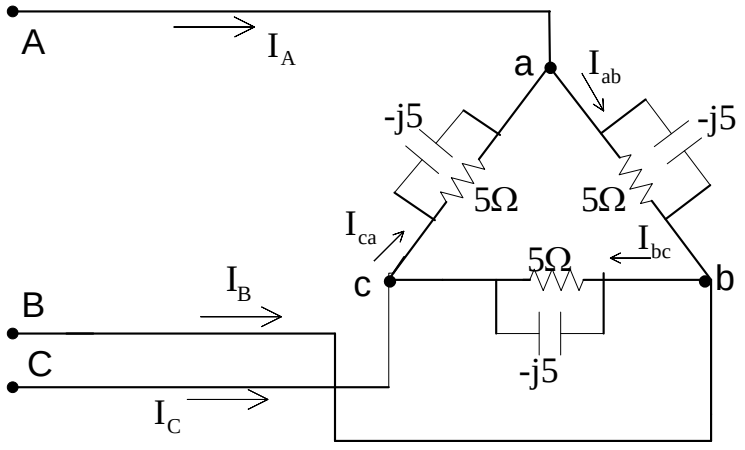
$$\dot{I}_{Cc} = \dot{I}_{cn} = 24\angle 66{,}87^0 (A)$$

$$\dot{I}_N = \dot{I}_{an} + \dot{I}_{bn} + \dot{I}_{cn} = 0$$

Do mắc hình sao đối xứng nên $I_d = I_p = 24$ A

Dòng điện qua dây trung tính $I_N = 0$ A

Ví dụ 4.7 Cho mạch điện như hình 4.8. Tìm I_A, I_B, I_C biết $U_d = 120$ V.



Hình 4.8

Giải

Vì mắc tam giác nên $U_d = U_p$; $U_{ab} = E_{AB}$, $U_{ca} = E_{AC}$, $U_{bc} = E_{CB}$

$$\dot{I}_{ab} = \frac{\dot{U}_{ab}}{Z_{ab}} = \frac{120\angle 0^0}{\dfrac{(5\angle 0^0)(5\angle -90^0)}{5-j5}} = \frac{120\angle 0^0}{\dfrac{25\angle -90^0}{7{,}07\angle -45^0}} (A)$$

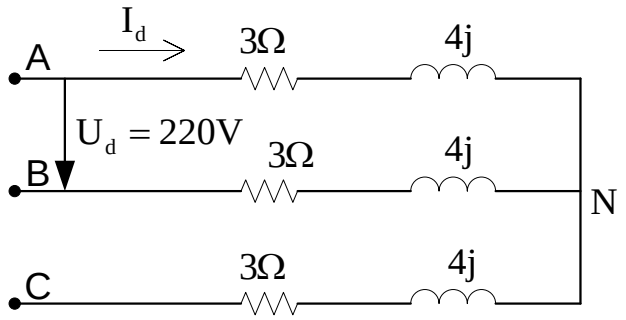
$$\dot{I}_{bc} = \frac{\dot{U}_{bc}}{Z_{bc}} = \frac{120\angle -120^0}{3{,}54\angle -45^0} = 33{,}9\angle 165^0 (A)$$

$$\dot{I}_{ca} = \frac{\dot{U}_{ca}}{Z_{ca}} = \frac{120\angle -120^0}{3{,}54\angle -45^0} = 33{,}9^0 \angle -75^0 (A)$$

$I_d = \sqrt{3}.I_p = (1,73).(34) = 58,82$ (A)

$I_A = I_B = I_C = 58,82$(A)

Ví dụ 4.8 Tải 3 pha đối xứng nối hình sao hình 4.9 có Z = 3+4j Ω ,nối vào lưới có U_d=220V



Hình 4.9

Xác định điện áp ,dòng điện và công suất trong các trường hợp sau :

a. Bình thường.

b. Đứt dây pha A.

c. Ngắn mạch pha A.

Giải

a. Khi làm việc bình thường tải đối xứng nối hình sao.

Điện áp pha của tải là $U_P = \frac{U_d}{\sqrt{3}} = \frac{220}{\sqrt{3}} = 127(V)$

Tổng trở của tải $Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5(\Omega)$

Dòng điện dây bằng dòng điện pha $I_d = I_P = \frac{U_P}{Z} = \frac{127}{5} = 25,4(A)$

Công suất tác dụng của tải 3 pha $P = \sqrt{3}U_d.I_d.\cos\varphi = \sqrt{3}.220.25,4.\ 0,6 = 5807(W)$

Có thể tính : $P = \sqrt{3}R.I_P^2 = 3.3.(25,4)^2 = 5807$ W

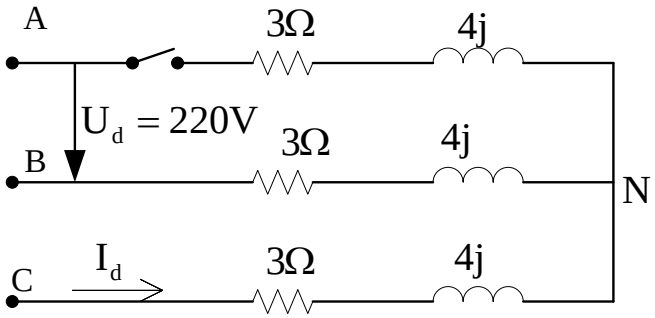
Công suất phản kháng của tải 3 pha $Q = \sqrt{3}.U_d.I_d.\sin\varphi = \sqrt{3}.220.25,4.0,8 = 7742(VAR)$

Trong đó
$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{3}{5} = 0,6$$
$$\sin\varphi = \frac{X}{Z} = \frac{4}{5} = 0,8$$

Công suất toàn phần của tải

$$S = \sqrt{3}.U_d.I_d = \sqrt{3}..220.25,4 = 9676(KVA)$$

b. Khi đứt dây pha A,tải không đối xứng ,I_A=0.Tải pha B và C nối tiếp và đặt vào điện áp dây U_{BC}.



Vì trở kháng pha B và pha C bằng nhau .

$$U_{BN} = U_{CN} = \frac{U_d}{2} = 110(V)$$

$$U_{AN} = U_d\cos 30^0 = \frac{\sqrt{3}}{2}.220 = 110.\sqrt{3}(V)$$

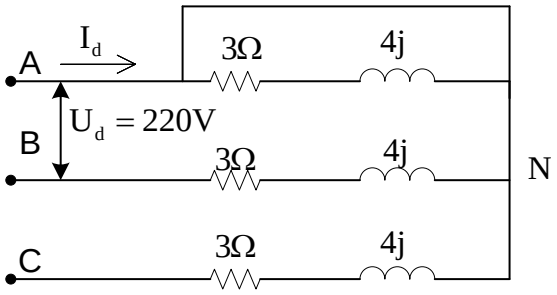
Trị số hiệu dụng dòng điện các pha $I_B = I_C = \frac{U_{BC}}{\sqrt{(2R)^2 + (2X)^2}} = \frac{220}{10} = 22(A)$

Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện $\varphi_B = \varphi_C = arctg\frac{4}{3} = 53^0 10'$

Công suất tác dụng của tải $P = R.I_B^2 + R.I_C^2 = 3.22^2 + 3.22^2 = 2904(W)$

Công suất phản kháng của tải $Q = X.I_B^2 + X.I_C^2 = 4.22^2 + 4.22^2 = 3872(VAR)$

c. Khi ngắn mạch pha A tải không đối xứng, điện áp trên các pha tải



$U_{AN} = 0$

$U_{BN} = U_{BA} = U_d = 220(V)$

$U_{CN} = U_{CA} = U_d = 220(V)$

Trị số hiệu dụng dòng điện chạy trong pha B,C $I_B = I_C = \frac{220}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 44(A)$

Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện là $\varphi_B = \varphi_C = arctg\frac{4}{3} = 53^0 10'$

Góc lệch pha giữa $\dot{I}_B$ và $\dot{I}_C$ là 60^0

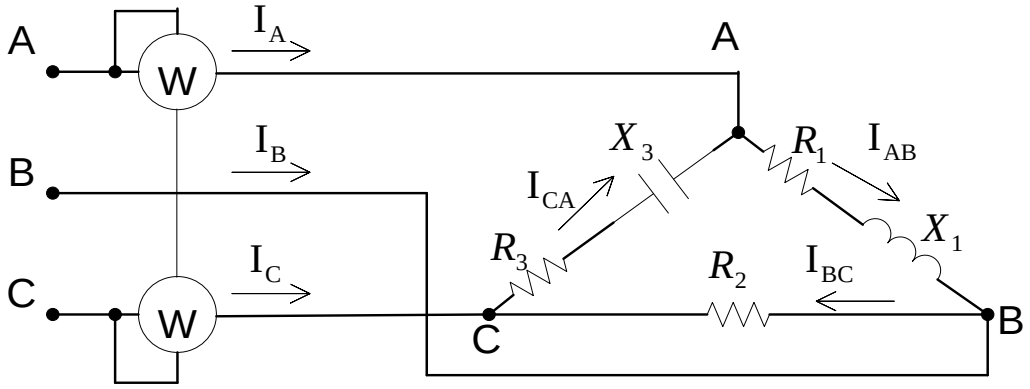
Dòng điện pha A trên đường dây được tính $\dot{I}_A = -(\dot{I}_B + \dot{I}_C)$

Trị số hiệu dụng I_A được tính $I_A = 2I_B\cos 30^0 = 76(A)$

Công suất tác dụng của tải $P = 3.44^2 + 3.44^2 = 11616(W)$

Công suất phản kháng $Q = 4.44^2 + 4.44^2 = 15488(VAR)$

Ví dụ 4.9 Cho mạch như hình 4.10 . $R_1 = 4\Omega, X_1 = 3\Omega, R_2 = 5\Omega, R_3 = 3\Omega, X_3 = 4\Omega, U_d = 220V$.



Hình 4.10

1. Tính các dòng điện pha, dây công suất P,Q của mạch và số chỉ mỗi watt mét trong trường hợp làm việc bình thường .
2. Tính dòng điện pha và dây, công suất của mạch khi sự cố như nhau : Đứt dây pha A từ nguồn tới .

Giải

1. Khi bình thường tải 3 pha không đối xứng

Chọn : $\dot{U}_{BC} = 220\angle 0^0$ thì $\dot{U}_{AB} = 220\angle 120^0$ và $\dot{U}_{AC} = \dot{U}_{CA} = 220\angle -120^0$

Tổng trở các pha của tải :

$$Z_{AB} = R_1 + jX_1 = 4 + j3 = 5\angle 37^0\,\Omega$$

$$Z_{BC} = R_2 = 5\angle 0^0\ \Omega$$

$$Z_{CA} = R_3 - jX_3 = 3 - 4j = 5\angle 53^0\ \ \Omega$$

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{\dot{Z}_{AB}} = \frac{220\angle 120^0}{5\angle 37^0} = 44\angle 83^0\ \text{(A)}\ ;\ I_{AB} = 44\text{(A)}$$

$$\dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}} = \frac{220\angle 0.}{5\angle 0} = 44\angle 0\,\text{(A)}\ \ ;I_{BC} = 44\text{(A)}$$

$$\dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_{CA}} = \frac{220\angle -120^0}{5\angle -53^0} = 44\angle -67^0\,\text{(A)};\ I_{CA} = 44(A)$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{AC} = 84{,}8\angle 98^0\,(A);\ I_A = 88(A)$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} = 58{,}2\angle -48^0(A)\,;I_B = 58{,}2(A)$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} = 48{,}5\angle -123^0\,(A);\ I_C = 48{,}5(A)$$

Công suất tác dụng của tải 3pha $P = R_1 I_{AB}^2 + R_2 I_{BC}^2 + R_3 I_{CA}^2 = 232329\ W$

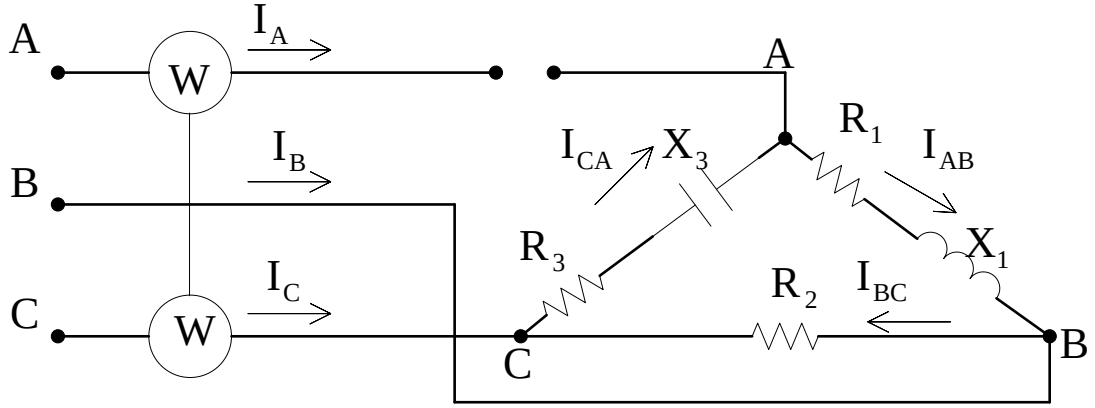
Công suất phản kháng của tải 3 pha : $Q = X_1 I_{AB}^2 - X_3 I_{CA}^2 = -1936\,(VAR)$

Chỉ số của watt mét : $P_1 = U_{AB}.I_A \cos(U_{AB}, I_A) = 220.848\cos(120^0 - 98^0.10') = 17348(W)$

$P_2 = U_{CB} I_C \cos(U_{CB}, I_C) = 220.48{,}5\cos(-180^0 + 123^{0.}.25') = 5860(W)$

2-Trường hợp sự cố :

a. ***Đứt dây pha A từ nguồn tới***

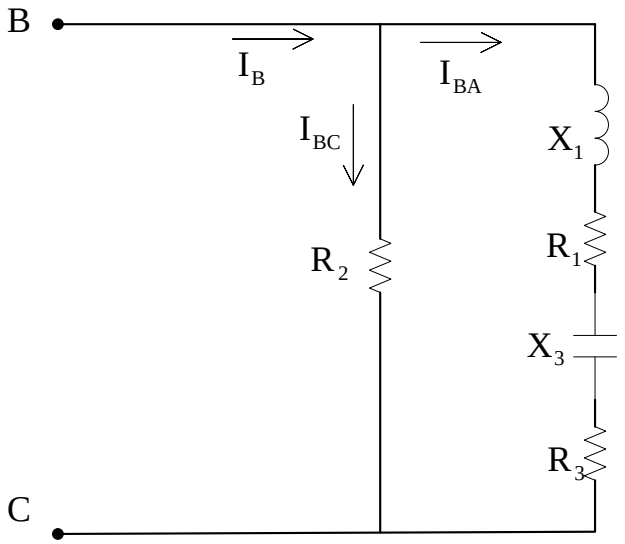


I_A=0

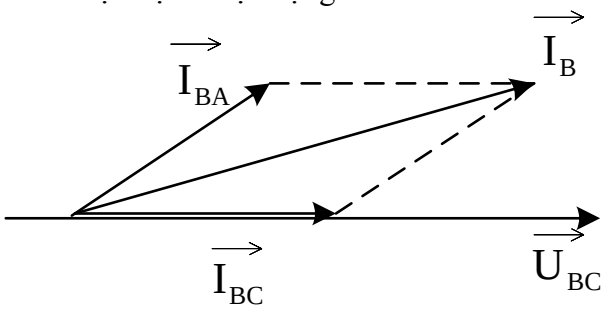
$$I_{BC} = \frac{U_{BC}}{R_2} = \frac{220}{5} = 44(A)$$

$$I_{CA} = I_{AB} = \frac{U_{BC}}{\sqrt{(R_1 + R_3)^2 + (X_1 - X_3)^2}} = \frac{220}{\sqrt{50}} = 31,11(A)$$

Mạch điện tương tương



Dùng đồ thị véc tơ ta tìm được trị số hiệu dụng :



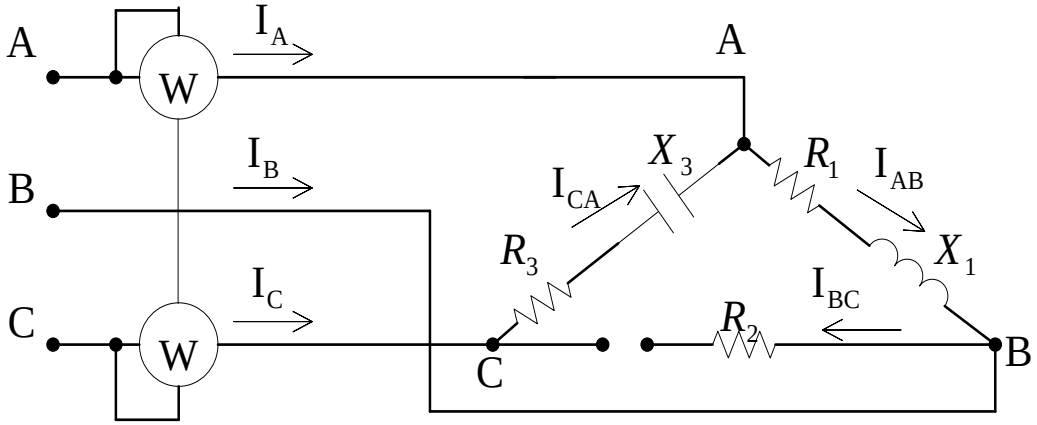
$$I_B = I_C = 74,9(A)$$

Công suất tác dụng toàn mạch $P = R_1 I_{AB}^2 + R_2 I_{BC}^2 + R_3 I_{CA}^2 = 16454,82(W)$

Công suất phản kháng toàn mạch $Q = X_1 I_{AB}^2 - X_3 I_{CA}^2 = 967,8(VAR)$

$$I_B = I_C = \frac{\sqrt{P^2 + Q^2}}{U_{BC}} = 74,9(A)$$

b - ***Khi đứt pha BC ,dòng điện I_{BC}=0***

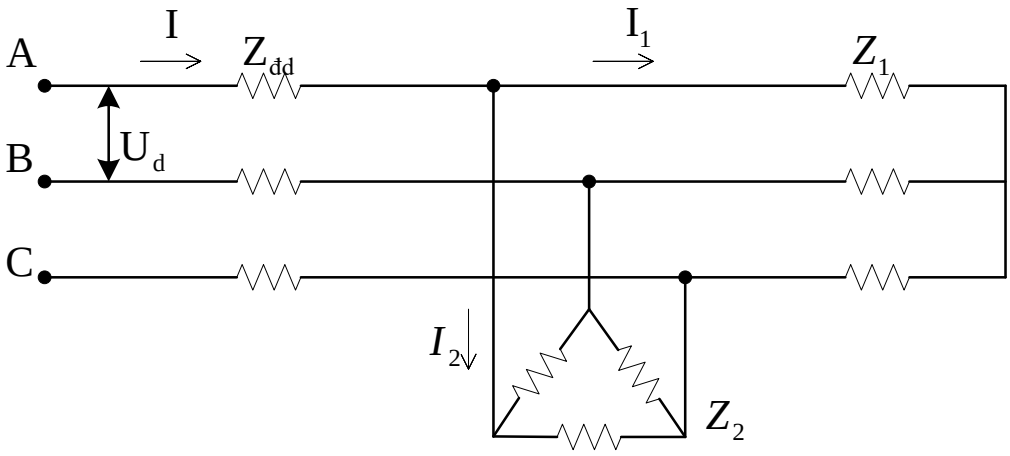


Vì dòng điện áp dây không đổi nên dòng điện I_{CB}, I_{AB}, I_A bằng trị số I_{CA} = 44(A); I_{AB} = 44(A); I_A = 84,8(A)

Vì đứt pha BC nên trị số hiệu dụng dòng điện dây I_B, I_C sẽ là $I_B = I_{AB}$ = 44(A)

Công suất phản kháng $Q = X_1 I_{AB}^2 - X_3 I_{CA}^2 = -1936\,(VAR)$

Ví dụ 4.10 Cho mạch điện 3 pha đối xứng hình 4.11



Hình 4.11

Trong đó tải 1 nối hình sao $Z_1 = (6 + j8)\Omega$ .Tải 2 nối tam giác $Z_2 = (12 + j12)\Omega$ và trở kháng đường dây $Z_{đd} = (1 - j)\Omega$, Điện áp dây U_d=380 V

1.Tính dòng điện I_1, I_2, I.

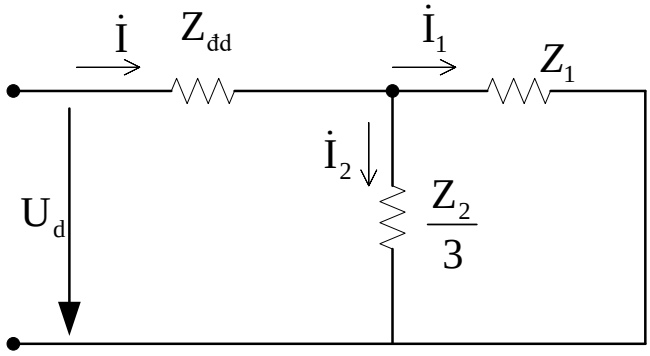
2.Tính công suất các tải tiêu thụ .

3.Tính công suất tiêu tán trên đường dây.

Giải

Đây là mạch đối xứng ,để tách được một pha ta biến đổi từ $\Delta \to Y$.

Ta có sơ đồ tương đương



Ta có: $Z_{Y2} = \dfrac{Z_2}{3} = 4 + j4 \quad \Omega$

1. Từ sơ đồ tương đương ta được:

$$\dot{I} = \frac{U_P}{\overline{Z}_d + \dfrac{Z_1.Z_{Y2}}{Z_1 + Z_{Y2}}} = \frac{220\angle 0^0}{1 + j1 + \dfrac{(6+j8)(4+j4)}{6+j8+4+j4}} = 43{,}91\angle -47^{0^0}18'(A)$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}.\frac{Z_{Y2}}{Z_{Y2} + Z_1} = 43{,}91\angle -47^0 18'.\frac{(4+j4)}{10+j12} = 15{,}58\angle -52^0 37'(A)$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}.\frac{Z_1}{Z_{Y2} + Z_1} = 43{,}91\angle -47^0 18'.\frac{(6+j8)}{10+j12} = 28{,}11\angle 44^0 24'(A)$$

2. Công suất các tải tiêu thụ

$$P = 3.R_1.I_1^2 + 3R_2 I_2^2 = 3.(6.15{,}85^2 + 4.28{,}11^2) = 14000(W)$$

$$Q = 3.X_1.I_1^2 + 3X_1 I_2^2 = 3.(8.15{,}85^2 + 4.28{,}11^2) = 15507(VAR)$$

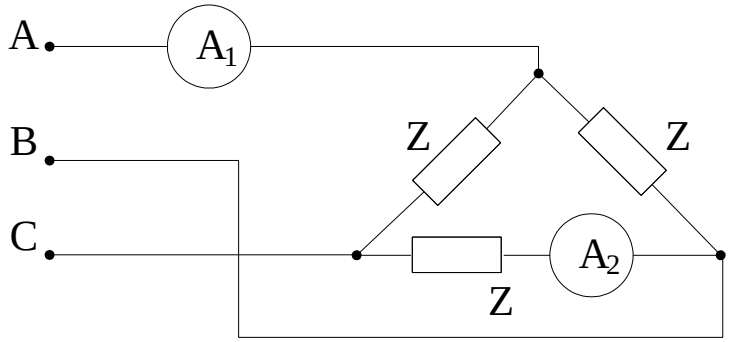
3. Công suất tiêu tán trên đường dây

$$\Delta P = 3R_{dd} I^2 = 3.1.43{,}91^2 = 5748(W)$$

****

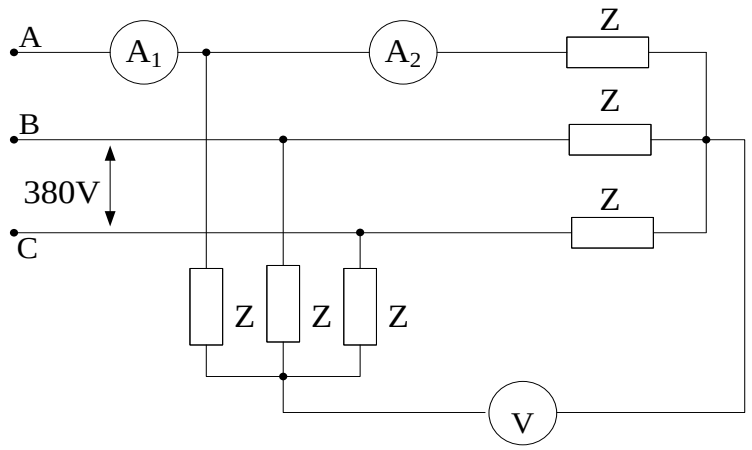
B. BÀI TẬP CHƯƠNG 4

4.1 Tải 3 pha đối xứng Z = 6-8jΩ nối hình tam giác như hình 4.1. Biết chỉ số của amper kế A_1 là 34,6A .Tính chỉ số của amper kế A_2, tính điện áp dây của nguồn và công suất P, Q toàn mạch.



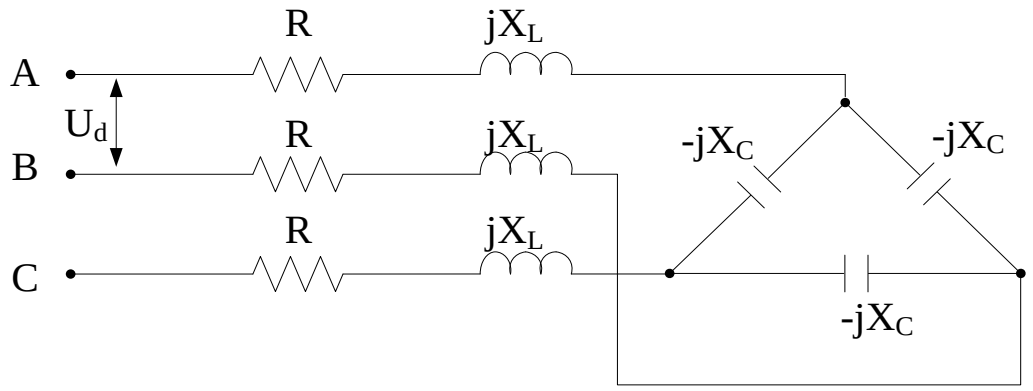
Hình 4.1

4.2 Hai tải nối hình sao đối xứng như hình 4.2, tổng trở mỗi pha là Z = 12 – j16Ω. Xác định số chỉ của các đồng hồ đo, khi biết điện áp dây nguồn U_d= 380 V. Tính công suất P,Q của mạch.



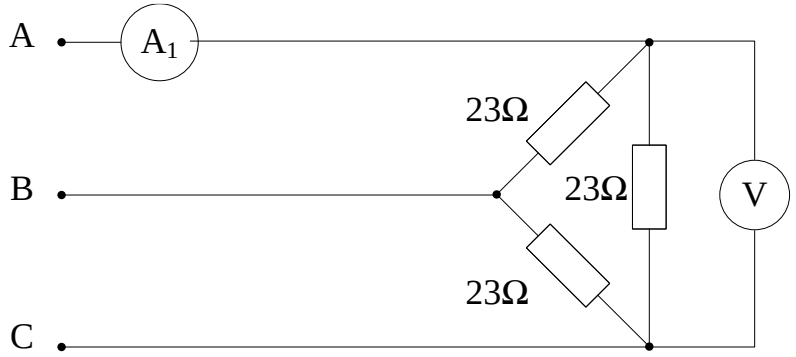
Hình 4.2

4.3 Một mạch điện 3 pha đối xứng, trở kháng đường dây là Z_{dd} = R + jX_L = 4 + j2Ω. Tải nối tam giác, trở kháng pha tải Z_t = -jX_C = -j15Ω. Điện áp dây nguồn U_d = 220V. Tính dòng điện dây, dòng điện pha, công suất tổn hao trên đường dây, công suất phản kháng Q_C của tải, và công suất toàn mạch P,Q.



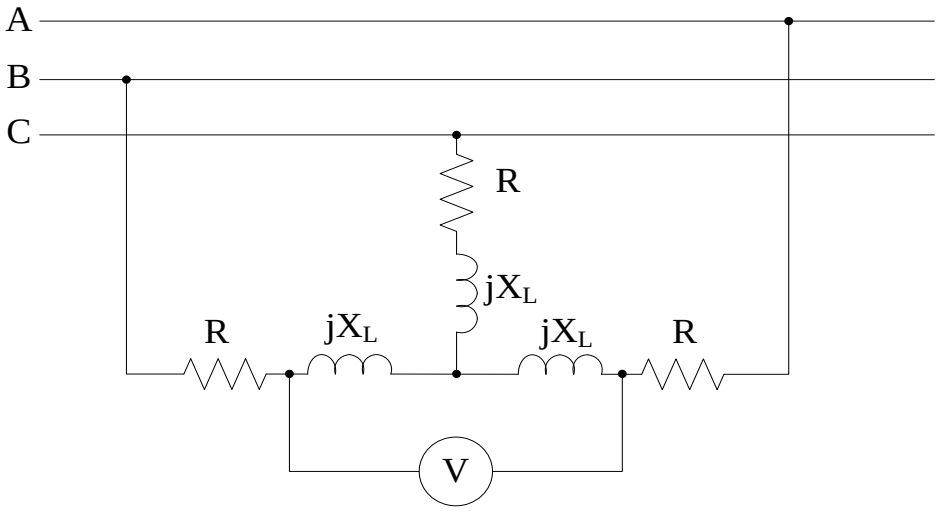
Hình 4.3

4.4 Mạch 3 pha tải đối xứng nối tam giác như hình 4.4, ở tình trạng bình thường Amper kế chỉ I_1 = 17,32A. Xác định số chỉ của vôn kế ở tình trạng bình thường . Khi đường dây pha C bị đứt xác định số chỉ của vôn kế và amper kế trong trường hợp này.



Hình 4 4.

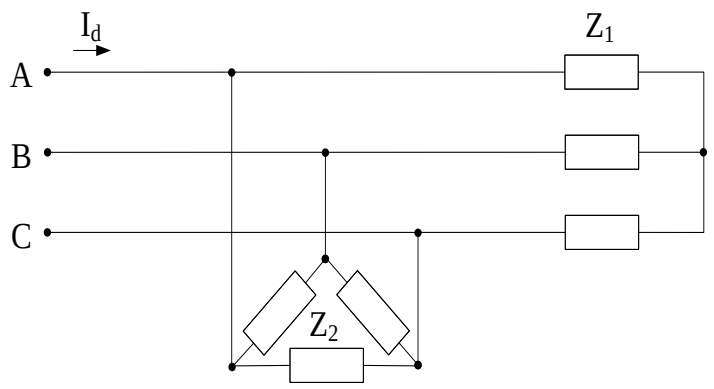
4.5 Cho mạch điện 3 pha như hình 4.5 tải đối xứng nối sao,có trở kháng pha Z=60+80jΩ, U_d=380V. Tính số chỉ của vôn kế.



Hình 4.5

4.6 Máy phát điện 3 pha cung cấp điện cho hai tải đối xứng như hình 4.6, tải thứ nhất nối tam giác có trở kháng pha là Z_1 = 2 + j3Ω, tải thứ 2 nối sao có trở kháng pha. Z_2 = 3 + j2Ω.

Biết U_d = 380V. Tính dòng điện dây và công suất toàn mạch.



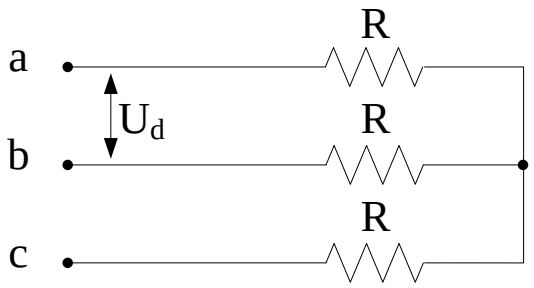
Hình 4.6

4.7 Tải 3 pha đối xứng nối sao như hình 4.7 có $R_A = R_B = R_C = R = 5\Omega$, nối với nguồn 3 pha đối xứng có $U_d = 220V$. Xác định dòng điện các pha và công suất tải tiêu thụ trong các trường hợp :

a.Làm việc bình thường.

b.Ngắn mạch pha A.

c.Đứt dây pha A.



Hình 4.7

4.8 Cho nguồn 3 pha đối xứng có Ud = 200V cung cấp điện cho 2 tải song song.

Tải 1: nối sao có trở kháng pha Z1 = 6+8j Ω

Tải 2: nối tam giác có $\cos\varphi = 0{,}8$ (sớm), S = 24 kVA.

Tính dòng điện trên đường dây.

4.9 Một nguồn áp ba pha đối xứng cung cấp điện cho hai tải song song

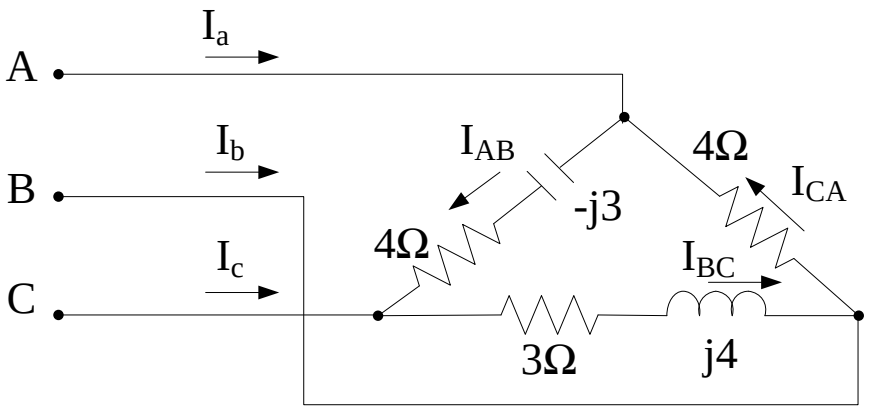
Tải 1 đấu hình sao đối xứng với tổng trở pha: Z_1= 8-8j Ω,

Tải 2 đấu hình tam giác đối tổng trở pha: Z_2 = 24+24j Ω.

Điện áp dây của nguồn là 240V. Bỏ qua tổng trở đường dây

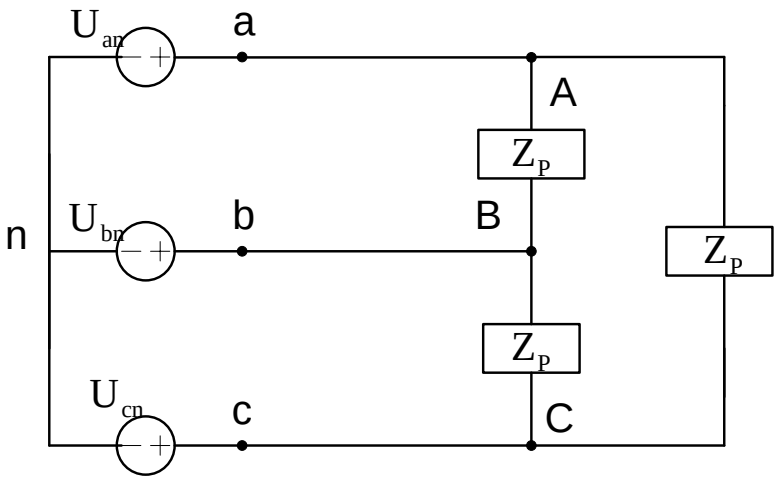
Tính dòng điện trên đường dây.

4.10 Cho mạch điện như hình 8.Cho $U_d = 220\angle 0^0$. Tìm I_a, I_b, I_c.



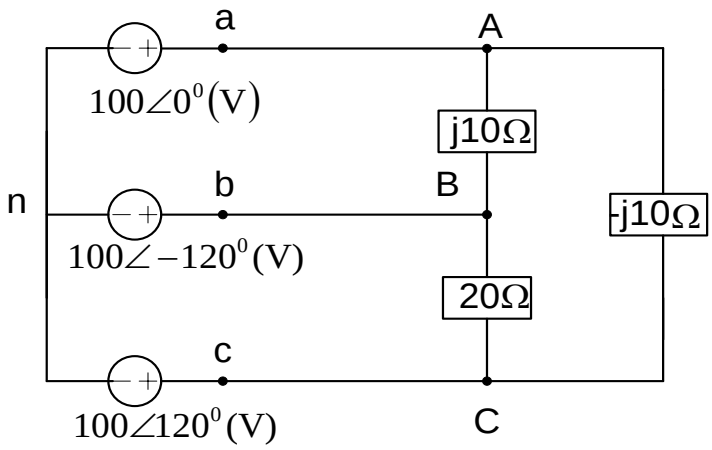
Hình 4.8

4.11 Cho mạch điện như hình 4.9. Cho $U_p = 100\angle 0^0$ V, Z_p =3-4j Ω. Tính dòng dây, dòng pha và công suất P, Q của tải.



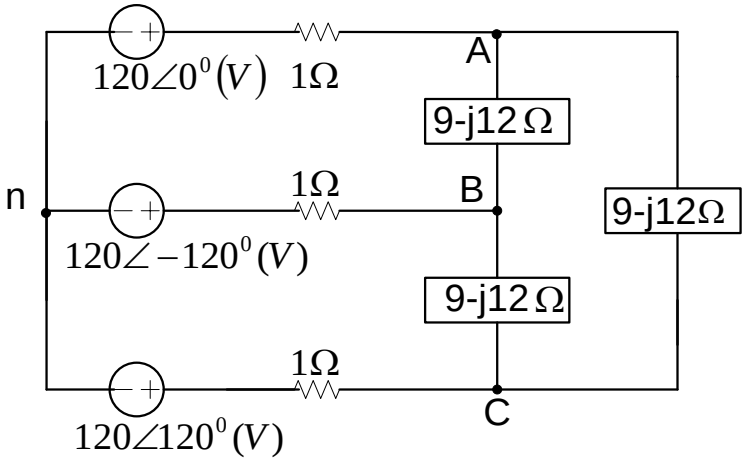
Hình 4.9

4.12 Cho mạch điện như hình 4.10. Tính I_{aA}, I_{bB}, I_{cC}.



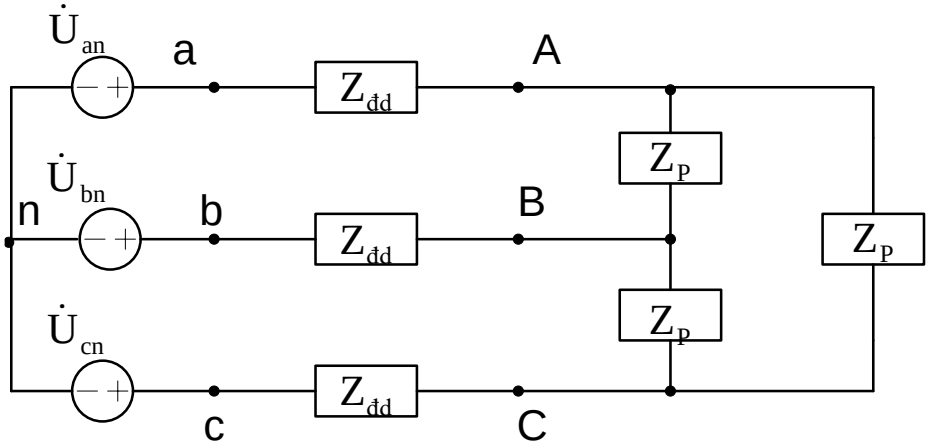
Hình 4.10

4.13 Cho mạch điện như hình 4.11. Tính I_{aA}, I_{bB}, I_{cC}.



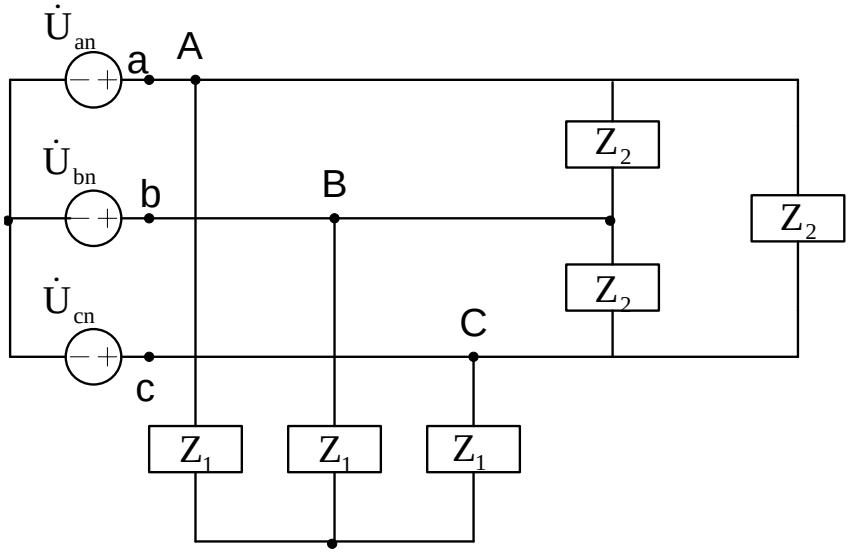
Hình 4.11

4.14 Cho mạch điện như hình 4.12, biết $U_d = 120(V)$, $Z_{đd} = 1 + j0.2\Omega$. $Z_P = 18 + j12\Omega$. Tính dòng điện dây.



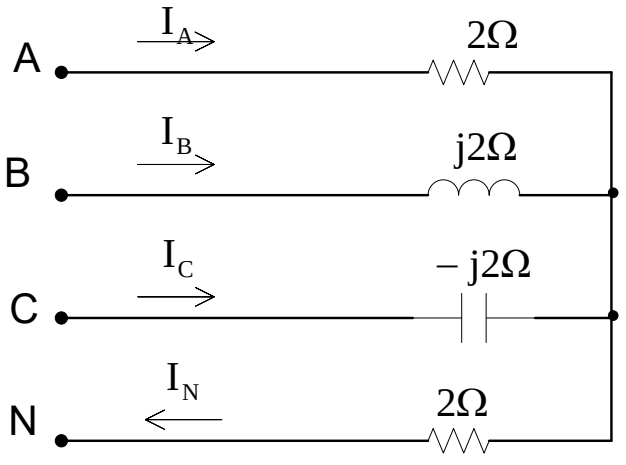
Hình 4.12

4.15 Cho mạch điện như hình 4.13. Cho $U_d = 208(V)$, $Z_1 = 10 + j6\Omega$, $Z_2 = 24 + j9\Omega$, đường dây có $Z_{đd} = 1 + j0,5\Omega$ mỗi pha. Tính các dòng điện dây.



Hình 4.13

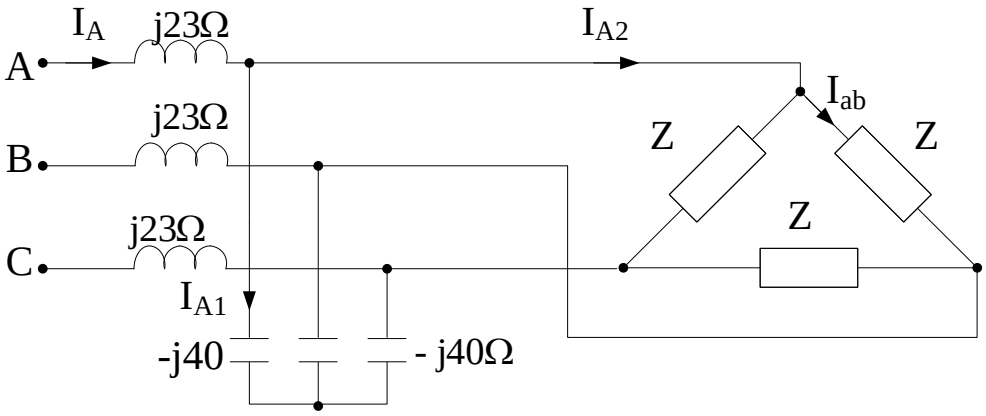
4.16 Cho mạch điện như hình 4.14. Cho U_d= 200 V, Tính các dòng điện trên mạch.



Hình 4.14

4.17 Cho mạch ba pha đối xứng như hình 4.15, có U_d = 380V, Z = 60 + j60 (Ω),

Xác định giá trị I_A, I_{A1}, I_{A2}, I_{ab}.



Hình 4.15

4.18 Một động cơ 3 pha có 3 cuộn dây đấu hình sao, làm việc ở áp dây 380V, có hệ số công suất cosφ = 0,8 và công suất tác dụng 50kW. Xác định trở kháng tương đương Z của mỗi cuộn dây, giả thiết : Z = r +jx_L.

4.19 Cho nguồn ba pha đối xứng cung cấp cho ba tải ba pha đối xứng:

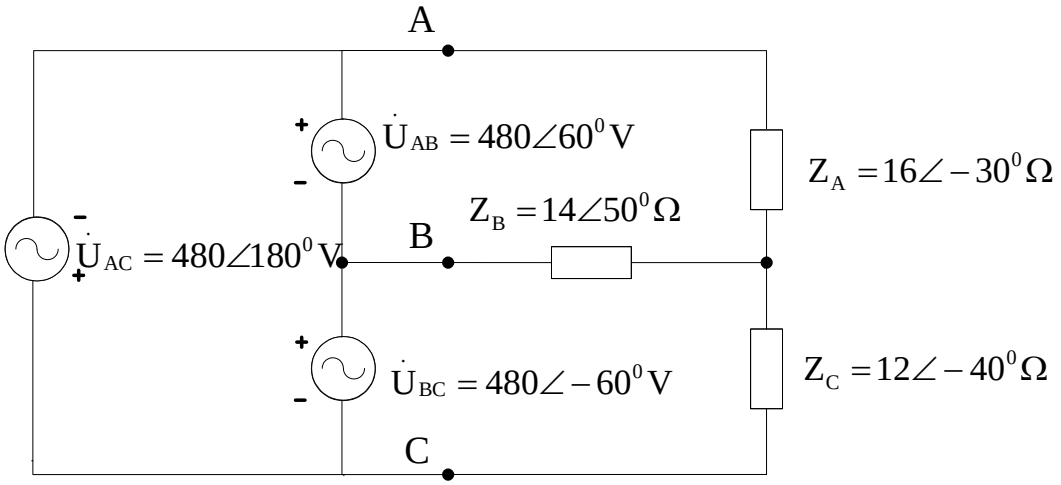
Tải 1: Động cơ không đồng bộ ba pha, P =15kW, hiệu suất η =0,8, cosφ = 0,76.

Tải 2 : Bộ tụ điện có Q_2 = -9,167kVar.

Tải 3 : chưa biết thông số.

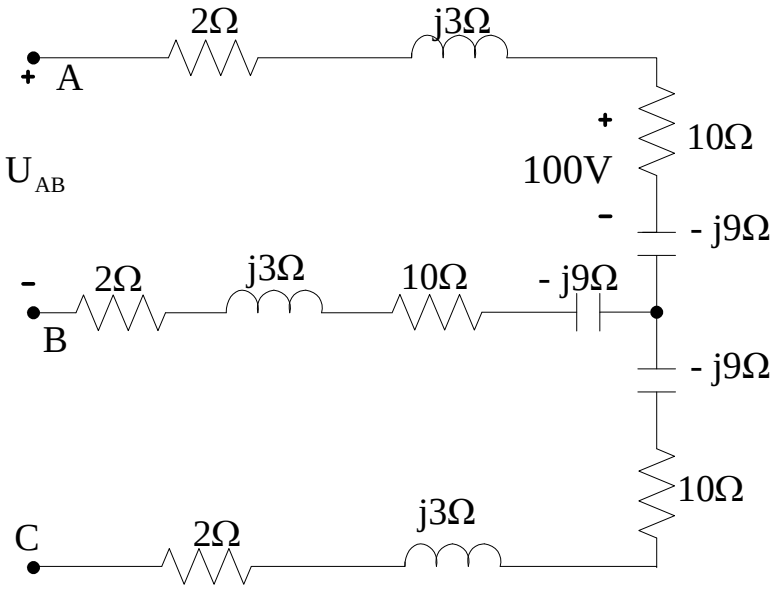
Nếu điện áp dây của nguồn là 380V, dòng dây của tải tổng hợp là 51,5A, hệ số công suất của tải tổng hợp là 0,9(trễ). Tính P,Q,S của tải thứ ba.

4.20 Một mạch điện 3 pha như hình 4.16. tính dòng dây và công suất toàn mạch P,Q.



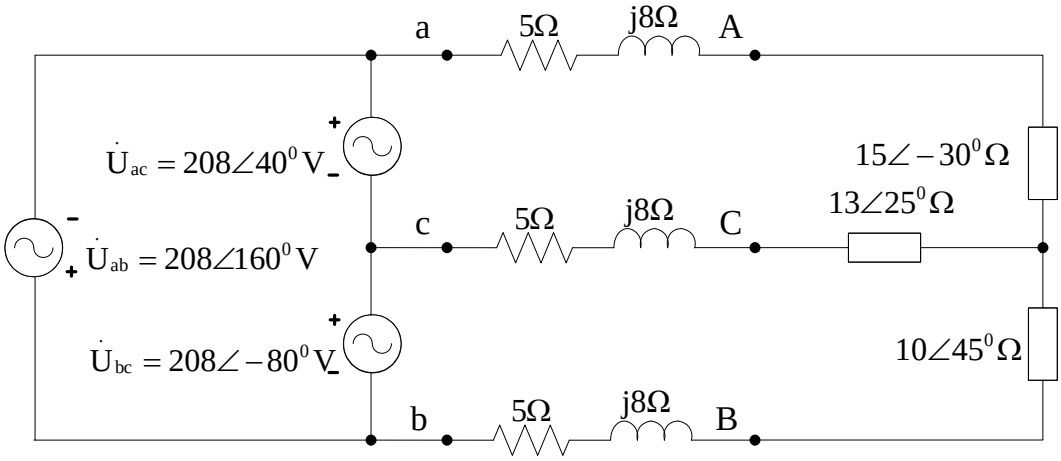
Hình 4.16

Bài 4.21 Một mạch điện 3 pha đối xứng như hình 4.17, trở kháng đường dây là $Z_{đd}$ = 2+ j3Ω. Tải nối hình sao, trở kháng pha tải Z =10- 9jΩ. Biết điện áp pha của tải là 100V. Tính dòng điện dây, dòng điện pha, công suất tổn hao trên đường dây, công suất toàn mạch P, Q và điện áp dây của nguồn.



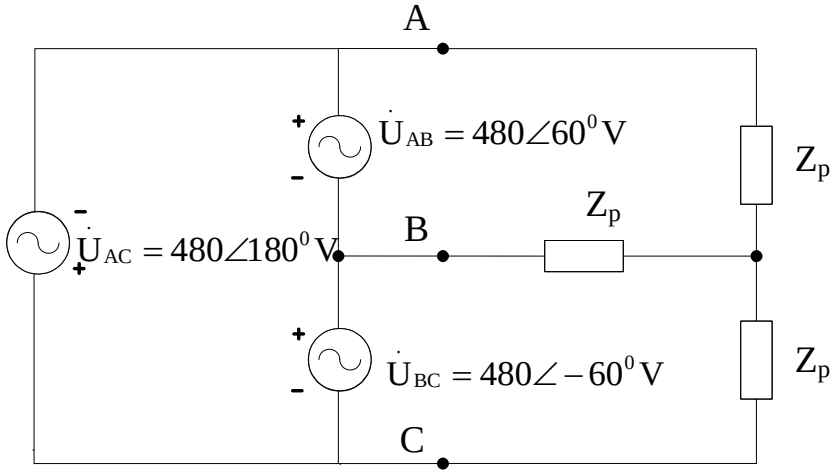
Hình 4.17

4.22 Một mạch điện 3 pha như hình 4.18. tính dòng dây và công suất toàn mạch P,Q.



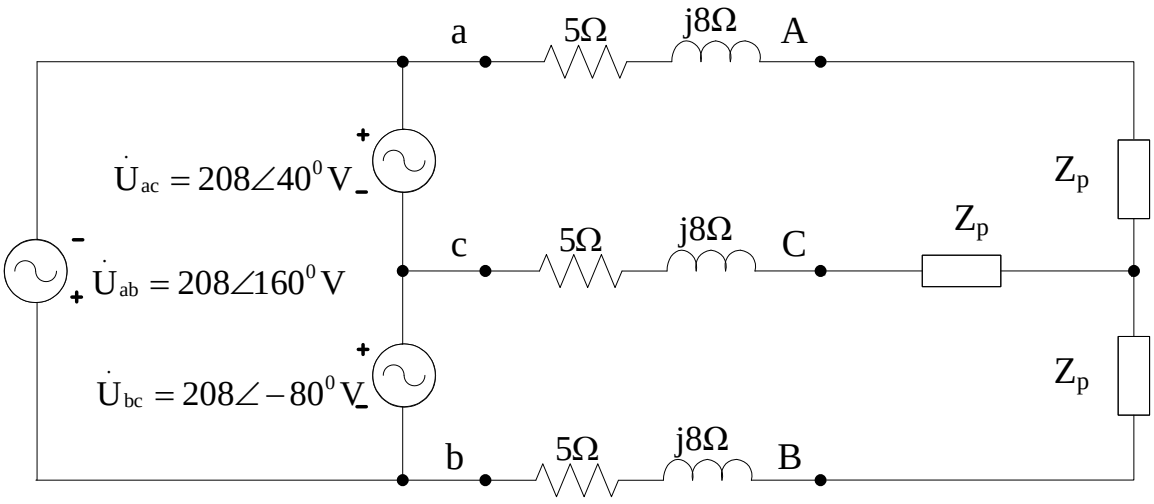
Hình 4.18

4.23 Một mạch điện 3 pha như hình 4.19. Biết $Z_p = 16\angle -30^0\Omega$ tính dòng dây và công suất toàn mạch P,Q.



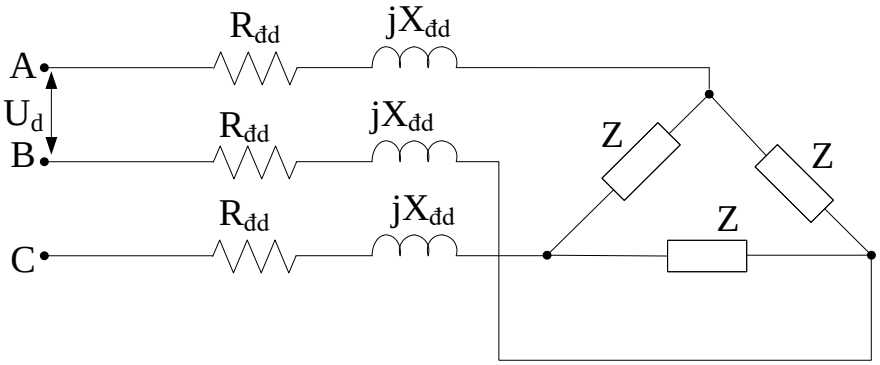
Hình 4.19

4.24 Một mạch điện 3 pha như hình 4.20. Biết $Z_p=10\angle 45^0\Omega$, tính dòng dây và công suất toàn mạch P,Q.



Hình 4.20

4.25 Một mạch điện 3 pha như hình 4.15, trở kháng đường dây là $Z_{đd}$ = 2+ j3Ω. Tải nối tam giác, trở kháng pha tải Z =9+ 12jΩ. Biết điện áp pha của tải là 100V. Tính dòng điện dây, dòng điện pha, công suất tổn hao trên đường dây, công suất toàn mạch P, Q và điện áp dây của nguồn.



Hình 4.21

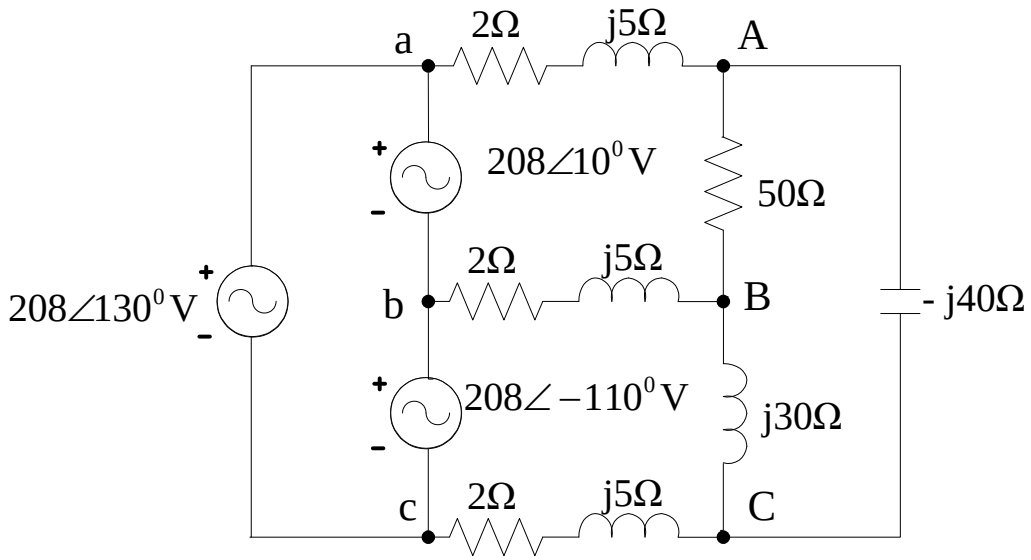
4.26 Cho nguồn ba pha đối xứng có U_d=380V, f=50Hz. Cung cấp cho hai tải ba pha đối xứng :

- Tải 1: Động cơ không đồng bộ ba pha, có P =10kW, hiệu suất η =0,85, cosφ = 0,83.

- Tải 2: 10 Động cơ không đồng bộ ba pha có P =1,5kW, hiệu suất η =0,8,cosφ = 0,76.

Hỏi cần có công suất phản kháng của bộ tụ điện là bao nhiêu để hệ số công suất tổng hợp của hệ thống là cosφ = 0,9(trễ) và trị số điện dung mỗi pha của tụ điện tương ứng khi tụ điện đấu trong hai trường hợp sao và tam giác.

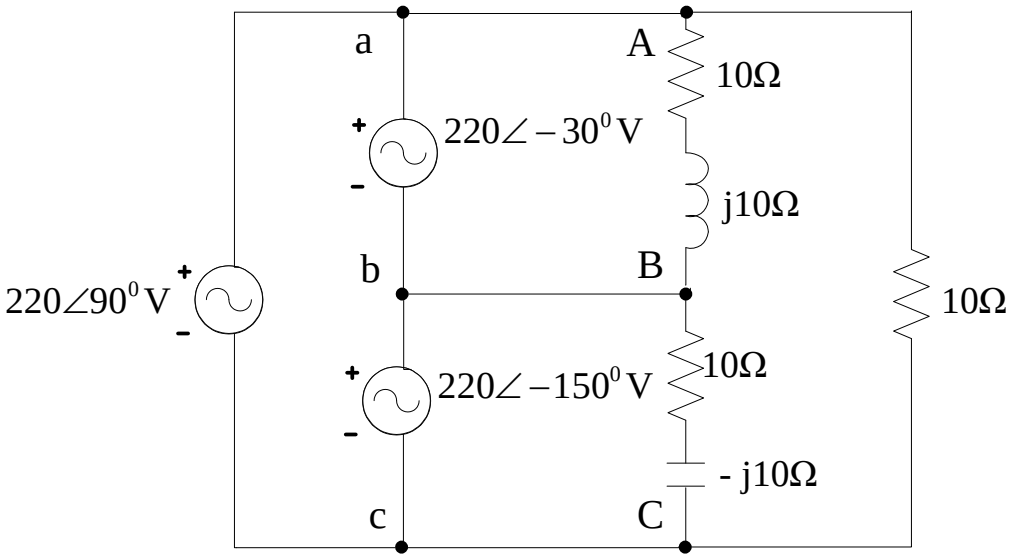
4.27 Một mạch điện 3 pha như hình 4.21, tính dòng dây và công suất toàn mạch P,Q.



Hình 4.21

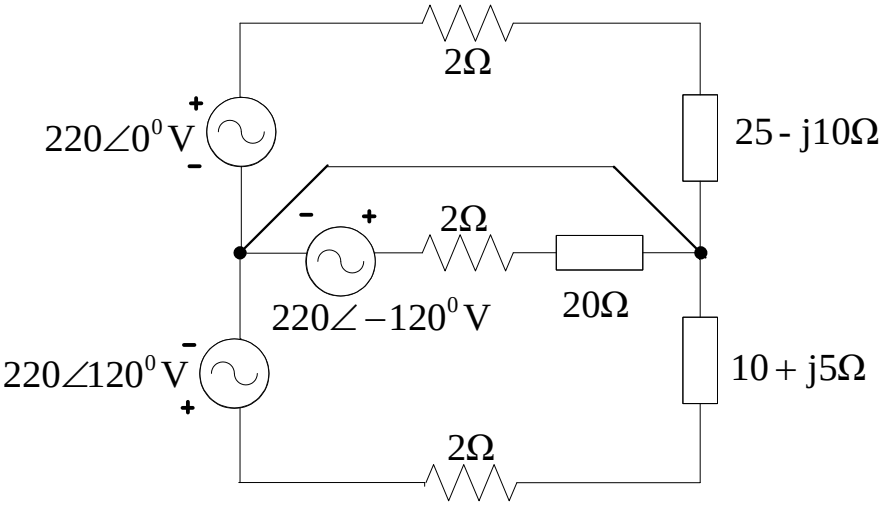
4.28 Nguồn ba pha đối xứng thứ tự ngược mắc hình sao có $\dot{U}_{an} = 120\angle -30^0 V$. Tính dòng điện dây của tải tam giác có $Z_{AB} = 30\angle -40^0 \Omega$; $Z_{BC} = 40\angle 30^0 \Omega$; $Z_{CA} = 35\angle 60^0 \Omega$, mỗi đường dây có $Z_{đd}$= 4+7j Ω

4.29 Một mạch điện 3 pha như hình 4.22, tính dòng dây và công suất toàn mạch P, Q.



Hình 4.22

4.30 Một mạch điện 3 pha như hình 4.23, tính dòng trên dây trung tính.



Hình 4.23